

⊕ Trong chứng minh: $p \rightarrow q$, giả sử p sai?

6. Cho $f: A \rightarrow B$ và $g: B \rightarrow C$. Nếu $g \circ f$ là song ánh, thì:

- a) f là một-một và g là toàn ánh.
- b) f là toàn ánh và g là một-một.
- c) Cả f và g đều song ánh.
- d) Không thể xác định

⊕

Lưu ý: Phương pháp chứng minh phản đảo và phản chứng có một bước giống nhau nhưng khác ở **kết luận**. Trong ví dụ trên, nếu ta kết luận "Vậy $3n+2$ là số chẵn" mà không nói đến mâu thuẫn, thì đó là chứng minh phản đảo thay vì phản chứng!

Ví dụ: Cho $3n+2$ là số lẻ. Chứng minh rằng n cũng là số lẻ.

Giải: Ta chứng minh mệnh đề tương đương:

"Nếu n là số chẵn thì $3n+2$ là số chẵn."

Giả sử n là số chẵn, nghĩa là $n = 2k$ với $k \in \mathbb{Z}$. Khi đó:

$$3n+2 = 3(2k)+2 = 6k+2 = 2(3k+1).$$

Vì $3k+1$ là số nguyên nên $3n+2$ là số chẵn. Điều này đúng, do đó mệnh đề gốc cũng đúng (dpcm).

Ví dụ: Cho $3n+2$ là số lẻ. Chứng minh rằng n cũng là số lẻ bằng phương pháp phản chứng.

Giải: Giả sử ngược lại rằng n là số chẵn, tức là:

$$n = 2k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Khi đó:

$$3n+2 = 3(2k)+2 = 6k+2 = 2(3k+1).$$

Dễ thấy $3n+2$ là số chẵn, mâu thuẫn với giả thiết rằng $3n+2$ là số lẻ.

Vậy giả sử ban đầu sai, suy ra n phải là số lẻ (dpcm).

12. Xét quá trình chứng minh cho mệnh đề: "Nếu n là số nguyên không âm và $6n+5$ là số chẵn thì n là số lẻ". *Quá trình chứng minh:*

Giả sử $6n+5$ là số chẵn và n là số chẵn.

Viết $n = 2k$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Tính $6n+5 = 6(2k)+5 = 12k+5 = 2(6k+2)+1$.

Vậy $6n+5$ là số lẻ.

Điều này mâu thuẫn với giả sử rằng $6n+5$ là số chẵn.

Vậy, giả sử n chẵn dẫn đến mâu thuẫn, nên n phải là số lẻ.

Phương pháp chứng minh được sử dụng trong quá trình trên là gì?

- a) Chứng minh trực tiếp.
- b) Chứng minh phản chứng.
- c) Chứng minh phản đảo.
- d) Chứng minh bằng đối ngẫu.

(a) Nếu $A \cap B = \emptyset$ thì $A \times B \times C = (A \times B) \times C \Rightarrow q$

(b) Nếu $C = A \cap B$ thì $A \times B \times C = (A \times B) \times C$

a) Chỉ 1 đúng

b) Chỉ 2 đúng

c) Cả 1 và 2 đúng

d) Cả 1 và 2 sai

+

a) 125

b) 15

c) 8

d) Đáp án khác

a) n^m

b) m^n

c) $m!$

d) Đáp án khác

a) 1679616

b) 48

c) 14

d) Đáp án khác

a) 243

b) 125

c) 150

d) Đáp án khác

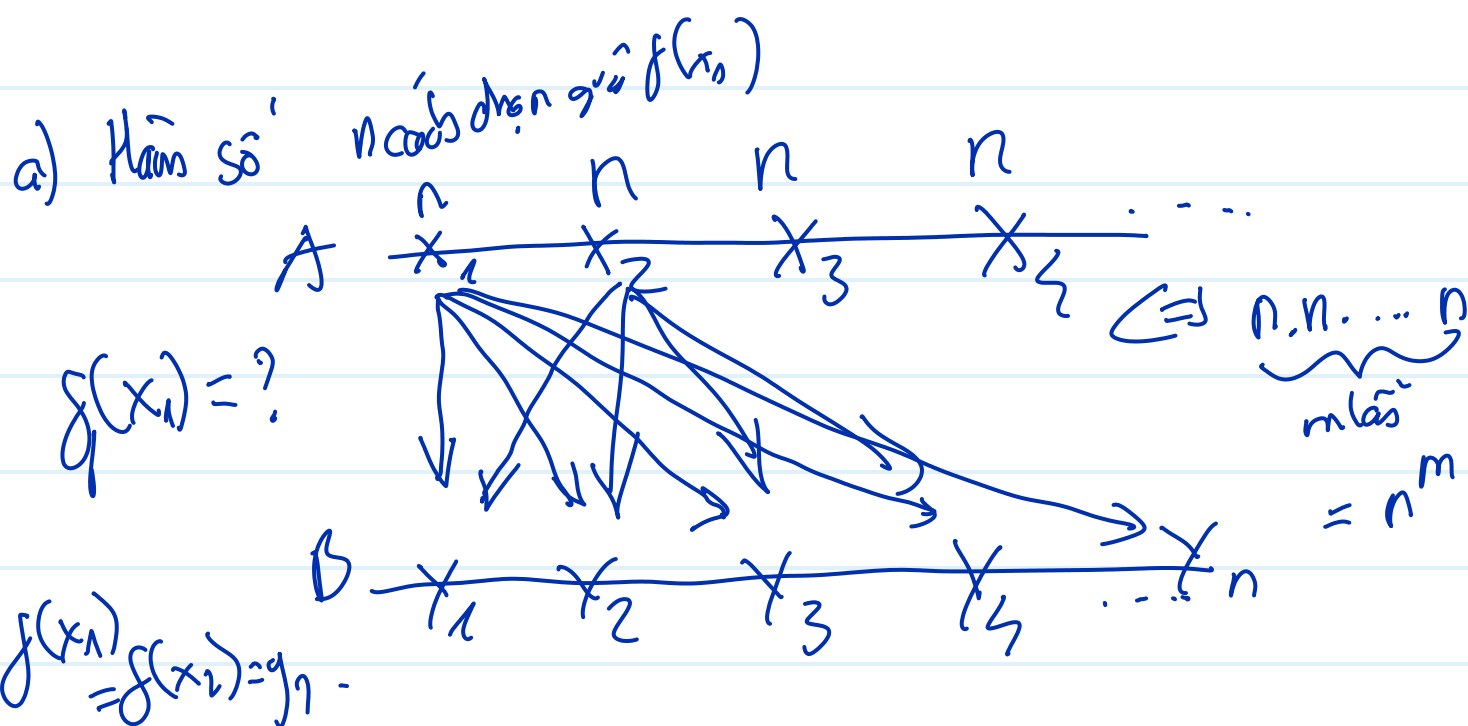
Mở rộng: Cho $f: A \rightarrow B$, $|A|=m$ và $|B|=n$. Hỏi có bao nhiêu:

a) Hàm số?

b) Hàm đơn ánh?

c) Hàm song ánh?

b) Hàm toàn ánh?



b) Hàm đơn ánh

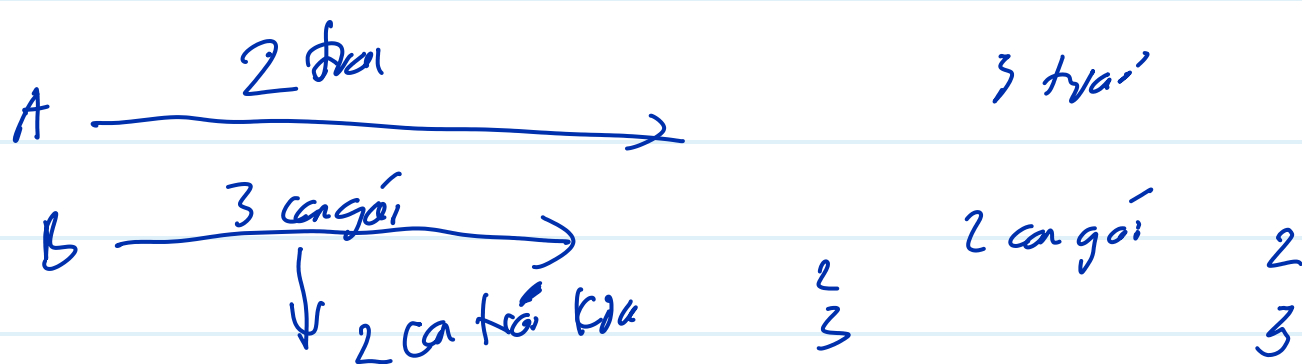
$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

qua hệ giữa m và n

A

B n gái

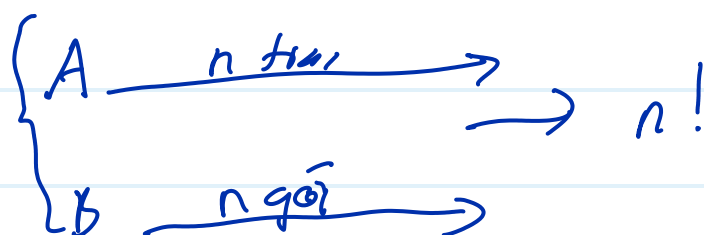
m viên, (bỏ hơn
nhỏ hơn?)



$$\text{Số ánh xạ} = \begin{matrix} \nearrow \min(m, n) \\ \searrow \max(m, n) \end{matrix}$$

a) Hàm song ánh $\rightarrow \min(n, m)!$

$$\underline{n=m} \Leftrightarrow \text{Số ánh xạ} = n!$$



d) toàn ánh: $A \rightarrow B$

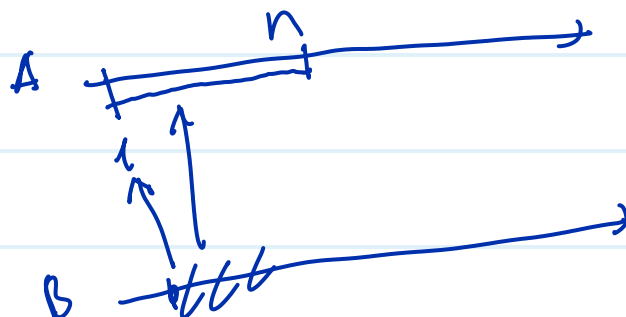
lưu ý có nghiệm, $f(x) = y_1 y_2 y_3$



$m > n \rightarrow$ Số hàm toàn ánh bằng 0

$$n = m = ?$$

$$n > m = ? :$$



6. (L.O.4.1) Cho W_{ab} là tập các phân hoạch của $X = \{a, b, c, d, e\}$ với a và b cùng thuộc một lớp (block). Khi đó $|W_{ab} \cup W_{ac}|$ là?

A. 25

B. 30

C. 35^x

D. 45

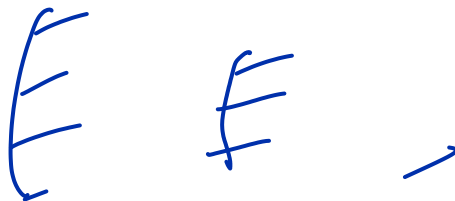
$$\downarrow$$

$$|W_{ab}| + |W_{ac}| - |W_{ab \cap ac}|$$

X có n phần tử, số các phân hoạch

6. Cho $f: A \rightarrow B$ và $g: B \rightarrow C$. Nếu $g \circ f$ là song ánh, thì:

- a) f là một-một và g là toàn ánh.
- b) f là toàn ánh và g là một-một.
- c) Cả f và g đều song ánh. $\parallel$
- d) Không thể xác định



$$g \circ f = g(f(x)) \text{ song ánh } \begin{cases} g(f(b)) \text{ đơn ánh} \\ g(f(x)) \text{ toàn ánh} \end{cases}$$

$$① \quad g(f(b)) \text{ toàn ánh}, \quad t = f(b) \rightarrow g(f(b)) = g(t) \text{ toàn ánh}$$

$$② \quad g(f(x)) \text{ là đơn ánh} \rightarrow \begin{aligned} &g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \\ &\Rightarrow x_1 = x_2 \end{aligned} \Rightarrow f \text{ là đơn ánh}$$

$$g(t_1) = g(t_2) \rightarrow f(x_1) = f(x_2)$$

$$g \circ f$$

$$f(x) = x^2 \cdot \ln(x)$$

$$f(x) = \sqrt{x+1}$$

$$g(f(x)) = (\sqrt{x+1})^2 \ln(\sqrt{x+1})$$

$$\downarrow$$

$$x_1 = x_2$$

$f(\underline{x}_1) \rightarrow$ đây nhất là giới hạn

